

Stochastik II - Tutorial 4: Lösungsvorschlag

Aufgaben 3 und 4 · SS 2026

Aufgabe 3: Kleinste-Quadrate-Schätzer im linearen Modell

Gegeben sind die Daten x_i : 1, 2, 3, 4, 5 und y_i : 2, 3, 5, 4, 6 im Modell $Y_i = a + b \cdot x_i + \varepsilon_i$ mit $E[\varepsilon_i] = 0$. Die Kleinste-Quadrate-Schätzer sind

$$\hat{b} = S_{xy} / S_{xx}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \cdot \bar{x},$$

mit $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ und $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$.

Mittelwerte. $\bar{x} = (1+2+3+4+5)/5 = 3$ und $\bar{y} = (2+3+5+4+6)/5 = 4$.

Abweichungen.

i	1	2	3	4	5
$x_i - \bar{x}$	-2	-1	0	1	2
$y_i - \bar{y}$	-2	-1	1	0	2
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	4	1	0	0	4
$(x_i - \bar{x})^2$	4	1	0	1	4

Damit ergibt sich $S_{xy} = 4 + 1 + 0 + 0 + 4 = 9$ und $S_{xx} = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$, also

$$\hat{b} = 9/10 = 0.9, \quad \hat{a} = 4 - 0.9 \cdot 3 = 1.3.$$

Die geschätzte Regressionsgerade lautet $\hat{y} = 1.3 + 0.9 \cdot x$.

Aufgabe 4: Quadratische Regression

(a) Formulierung des Kleinste-Quadrate-Problems

Gesucht ist $(\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}) \in \mathbb{R}^3$, das die Fehlerquadratsumme

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - b \cdot x_i - c \cdot x_i^2)^2$$

minimiert. Das Modell ist zwar quadratisch in x , aber *linear in den Parametern* (a, b, c) — deshalb greift die gesamte Theorie der linearen Kleinste-Quadrate-Schätzung unverändert.

(b) Notwendige Bedingungen (Normalengleichungen)

S ist als Summe von Quadratfunktionen differenzierbar; an einem Minimum muss der Gradient verschwinden. Partielles Ableiten mit der Kettenregel liefert:

$$\partial S / \partial a = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - a - b \cdot x_i - c \cdot x_i^2) = 0,$$

$$\partial S / \partial b = -2 \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - a - b \cdot x_i - c \cdot x_i^2) = 0,$$

$$\partial S / \partial c = -2 \sum_{i=1}^n x_i^2 (Y_i - a - b \cdot x_i - c \cdot x_i^2) = 0.$$

Division durch -2 ergibt genau das in der Aufgabenstellung angegebene Gleichungssystem.

Minimalität. Mit der Designmatrix $X \in \mathbb{R}^{n \times 3}$, deren i -te Zeile $(1, x_i, x_i^2)$ ist, und $v = (a, b, c)^T$ gilt

$$S(v) = \|Y - Xv\|^2.$$

Dies ist eine konvexe quadratische Funktion in v : Die Hessematrix ist $2 \cdot X^T X$, und für jedes $u \in \mathbb{R}^3$ gilt $u^T (X^T X) u = \|Xu\|^2 \geq 0$, d.h. sie ist positiv semidefinit. Bei konvexen Funktionen ist jeder kritische Punkt ein globales Minimum. Also minimieren die Lösungen der Normalengleichungen die Funktion S .

(Geometrische Interpretation: Die drei Gleichungen besagen, dass das Residuum $Y - Xv$ orthogonal zu den drei Spalten von X steht — Kleinste Quadrate ist die orthogonale Projektion von Y auf den Spaltenraum von X .)

(c) Matrixform und Eindeutigkeit

Ausmultiplizieren der drei Gleichungen ergibt $Av = w$ mit $v = (a, b, c)^T$, wobei

$$A = \begin{vmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{vmatrix}, \quad w = \begin{vmatrix} \sum Y_i \\ \sum x_i Y_i \\ \sum x_i^2 Y_i \end{vmatrix}.$$

A ist offensichtlich symmetrisch, und es gilt $A = X^T X$ sowie $w = X^T Y$ — dies sind gerade die Normalengleichungen $X^T X v = X^T Y$.

Eindeutigkeit der Lösung. Seien die Vektoren $(1, \dots, 1)$, $(x_1, \dots, x_n)$ und $(x_1^2, \dots, x_n^2)$ linear unabhängig, d.h. X habe vollen Spaltenrang 3. Wir zeigen $\ker(A) = \{0\}$:

Sei $Av = X^T X v = 0$. Dann folgt

$$0 = v^T X^T X v = (Xv)^T (Xv) = \|Xv\|^2,$$

also $Xv = 0$. Da die Spalten von X linear unabhängig sind, folgt $v = 0$. Somit ist A injektiv und als quadratische 3×3 -Matrix invertierbar; das System $Av = w$ besitzt die eindeutige Lösung $v = A^{-1}w$.

Dies beweist zugleich den Hinweis: $X^T X$ ist genau dann invertierbar, wenn X vollen Rang besitzt. (Die Rückrichtung ist klar: Gäbe es $v \neq 0$ mit $Xv = 0$, so wäre sofort $Av = X^T X v = 0$, also A nicht invertierbar.)

Bemerkung: Lineare Unabhängigkeit von $(1, x_i, x_i^2)$ bedeutet konkret, dass mindestens drei *verschiedene* x_i -Werte vorliegen — andernfalls ist eine Parabel durch die Daten nicht eindeutig festgelegt. Das ist die geometrische Bedeutung der Rangbedingung.